

1ª Lista de Exercícios

Zeros reais de funções reais

1. Mostre que as seguintes equações possuem exatamente uma raiz e que cada caso está no intervalo $[0, 5; 1]$. Determine uma aproximação para essas raízes realizando duas iterações do método da bissecção.

(a) $x^2 + \ln(x) = 0$

(b) $xe^x - 1 = 0$

2. Mostre que a equação

$$\ln x + x^3 - \frac{1}{x} = 10,$$

possui uma única solução positiva.

3. A velocidade v do paraquedista em queda livre é dada por:

$$v = \frac{gm}{c}(1 - e^{-(c/m)t})$$

em que $g = 9,81\text{m/s}^2$. Para um paraquedista com um coeficiente de arrasto $c = 15\text{kg/s}$ calcule a massa m para que a velocidade seja $v = 36\text{m/s}$ em $t = 10\text{s}$. Sabendo que o valor de m está entre 57,5 e 60kg, use o método da bissecção para determinar o valor de m com precisão de 0,5.

4. Qual o número de iterações necessárias para calcular uma raiz no intervalo $[2, 7]$, pelo método da Bissecção, com $\epsilon = 0,000001$?
5. Qual o número mínimo de iterações k que será realizado pelo algoritmo do método da bissecção para satisfazer o critério de para da $b - a < \epsilon$ supondo $\epsilon = 10^{-4}$ e o intervalo inicial tem amplitude 1?
6. Considere a função $f(x) = e^x - 4x^2$.

(a) Localize graficamente os zeros de f .

(b) Considere o intervalo $I = [-1, 5]$. Realize duas iterações do método da bissecção e escolha o ponto médio do último intervalo obtido como aproximação inicial para o método de Newton. Aplique o método de Newton e use como critério de parada o erro relativo inferior a 10^{-2} . Comparando com a localização dos zeros realizada no item (a), identifique qual o zero obtido neste processo e justifique por que a convergência foi para esta raiz.

7. O método de Newton Modificado consiste em gerar a sequência x_k através de:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_0)}$$

em que x_0 é uma aproximação inicial.

- (a) com auxílio de um gráfico, escreva a interpretação geométrica deste método;
- (b) quando é conveniente utilizar este método em vez do método de Newton?

8. Sabemos que, se $y = f(x)$ é uma função contínua que satisfaz $f(a)f(b) < 0$ para $a < b$ números reais dados, então existe pelo menos um ponto $\alpha \in (a, b)$ tal que $f(\alpha) = 0$. Qual condição adicional garante a unicidade da solução neste intervalo? Justifique.

9. Considere um pêndulo suspenso no teto de uma sala. O pêndulo balança de acordo com a seguinte expressão:

$$d = 80 + 90 \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right),$$

em que $d(\text{cm})$ representa a distância até à parede de referência e depende do número de segundos t do momento quando o pêndulo foi posto em movimento. Calcule o instante de tempo t para o qual o pêndulo toca na parede da sala. Utilize o método de Newton, use para aproximação inicial $t_0 = 4$ e critério de parada o erro relativo $\epsilon = 0,05$.

10. Um certo equipamento de 20000 reais vai ser pago durante 6 anos. O pagamento anual é de 4000 reais. A relação entre o custo do equipamento P , o pagamento anual A , o número de anos n e a taxa de juro i é dado por:

$$A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}.$$

Utilize o método das secantes para determinar a taxa de juros utilizada nos cálculos. O valor da taxa de juros pertence ao intervalo $[0,05; 0,15]$. Para o critério de parada utilize o erro relativo $\epsilon = 0,05$

11. A concentração de bactéria poluente c em um lago diminui de acordo com $C = 70e^{-1,5t} + 25e^{-0,075t}$. Determine o tempo necessário para que a concentração de bactéria seja reduzida a 9 usando o método de Newton com aproximação inicial $t = 10$ e critério de parada erro relativo menor que 0,05.

12. O deslocamento de uma estrutura é definido pela seguinte equação para uma oscilação amortecida: $y = 8e^{-kt} \cos(\omega t)$, onde $k = 0,5$, $\omega = 3$ e t é dado em segundos. Determine o tempo necessário para o deslocamento diminuir para 4, utilizando:

- (a) o método de Newton, aproximação inicial $t_0 = 0,3$ e erro relativo inferior a 10^{-2} .
- (b) o método de Secante, aproximações iniciais $t_0 = 0,2$ e $t_1 = 0,4$ e erro relativo inferior a 10^{-2} .
- (c) Caso o método da Bissecção fosse utilizado, em quantas iterações o método obterá uma solução com o erro inferior a 10^{-2} , sabendo que a solução está no intervalo $[0,2; 0,4]$
- (d) Comente os resultados obtidos nos itens anteriores, analisando a convergência de cada método.

1ª Lista de Exercícios - Respostas

1. (a) $\bar{x} = 0,6875$
(b) $\bar{x} = 0,5625$
2. Como $f(1) \cdot f(3) < 0$, f contínua, pelo teorema do Bolzano, segue que, f admite pelo menos uma raiz no intervalo $(1,3)$. No entanto, como $f'(x) = \frac{1}{x} + 3x^2 + \frac{1}{x^2} > 0$ para todo x em seu domínio, segue que f é estritamente crescente. Então, podemos afirmar que f admite uma única raiz positiva em seu domínio, e a raiz está no intervalo $(1,3)$.
3. $m \approx 59,8438$ (3 iterações)
4. 23 iterações
5. 14 iterações
6. Se $f'(x)$ preservar o sinal em (a, b) . Pois, se $f'(x) > 0$, para todo x em (a, b) , segue que f é estritamente crescente em (a, b) . Caso $f'(x) < 0$, para todo x em (a, b) , segue que f é estritamente decrescente em (a, b) .

(a) $\xi_1 \in (-1, 0)$ e $\xi_2 \in (0, 1)$
(b) $x_0 = 4,25$ para o método de Newton; $\bar{x} = 4,3066$.
7. (a) o ponto x_{k+1} será a intersecção com o eixo Ox com a reta que passa por $(x_k, f(x_k))$ e é paralela à curva de $f(x)$ no ponto $(x_0, f(x_0))$.
(b) Quando avaliar os pontos $f'(x_k)$ em cada iteração k são dispendiosos.
- 8.
9. $t \approx 3,4651$ (2 iterações)
10. $i \approx 0,0547$ (2 iterações)
11. $t \approx 13,6146$ (2 iterações)
12. a) $t \approx 0,3152$ (2 iterações)
b) $t \approx 0,3152$ (3 iterações)
c) 5 iterações